Compression d'images par réseaux de neurones
Projet SETI 2025-2026

Louis Mennrath[1,2]
1: Université Paris-Saclay 2: Télécom SudParis
louis.mennrath@telecom-sudparis.eu

Contexte du projet

Bien que supérieure aux standards (JPEG, BPG), la compression neuronale reste trop coûteuse en calcul pour l'embarqué. En effet, la décompression s'effectue généralement du côté de l'utilisateur final (smartphones, IoT), où l'autonomie et les capacités matérielles sont critiques. L'objectif est d'alléger le décodeur tout en préservant la qualité et la compatibilité avec les débits des standards.

Nous exploitons le modèle de Ballé et al. [1, 2] (via **CompressAI** [3]) : un encodeur (g_a) extrait un espace latent quantifié que le décodeur (g_s) reconstruit. L'apprentissage est régi par l'hyperparamètre λ via la fonction de perte $L = R + \lambda D$ (où R modélise le coût en bits-par-pixel et D l'erreur quadratique moyenne).

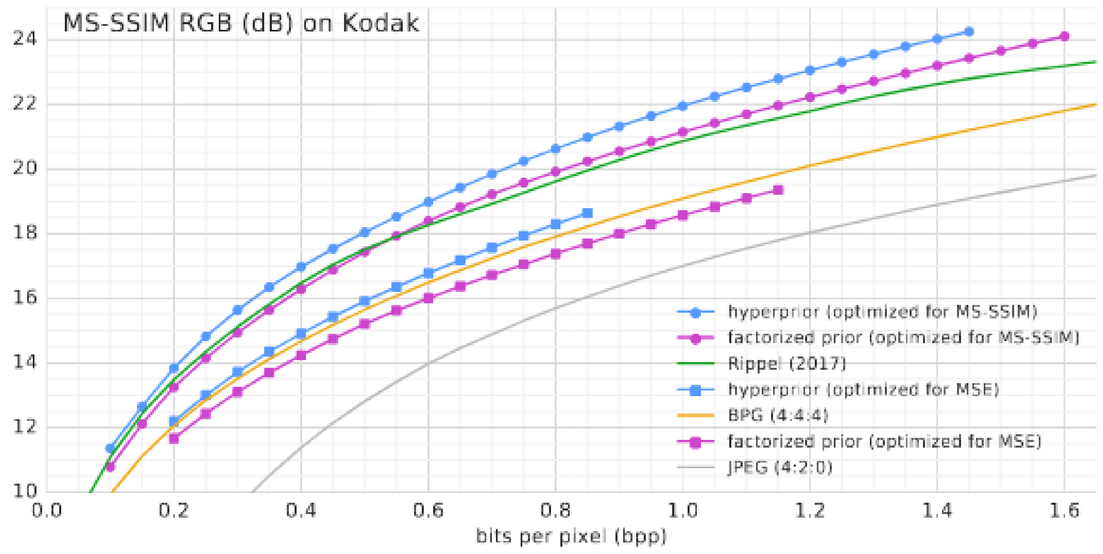


Figure 1: Comparaison des méthodes de compression d'images

Notre methodologie

Afin d'alléger le décodeur sans altérer le *bitrate* de la compression nous avons exploré différentes architectures tout en conservant l'encodeur pré-entraîné de **CompressAI**. On utilise des convolutions *depthwise separable* qui utilisent moins de paramètres que les convolutions standard pour une sortie de même dimension.

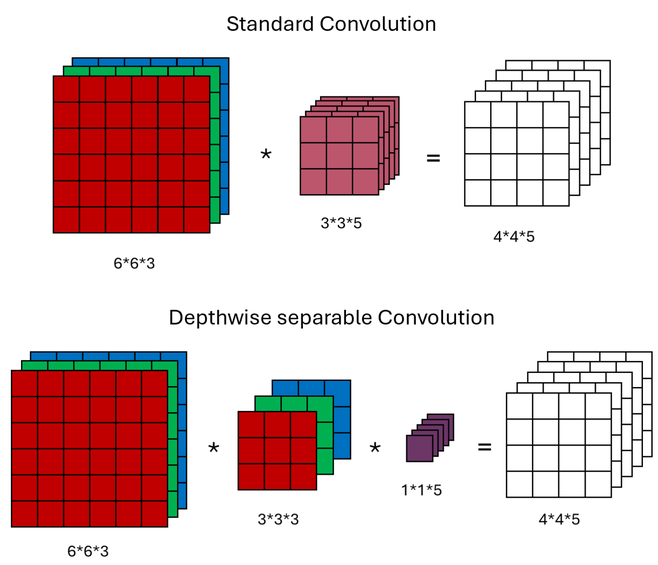


Figure 2: Depthwise convolutions vs standard convolutions

Architecture du systeme

À partir des poids pré-entraînés de **CompressAI**, le décodeur standard a été remplacé pour tester deux architectures allégées basées sur des convolutions séparable en profondeur:

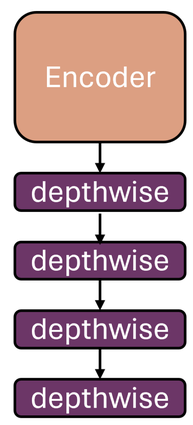


Figure 3: Modèle full

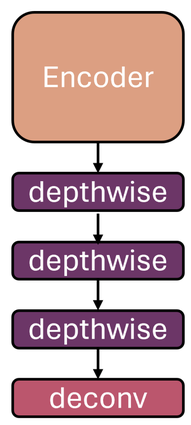


Figure 4: Modèle mix

Stratégie (Frozen Encoder): Lors de l'entraînement, l'encodeur est gelé, seul le décodeur est optimisé pour différentes valeurs de λ, ce qui fige l'espace latent et garantit l'amélioration visuelle à débit constant et la compatibilité avec les *bitrate* des standards de compression.

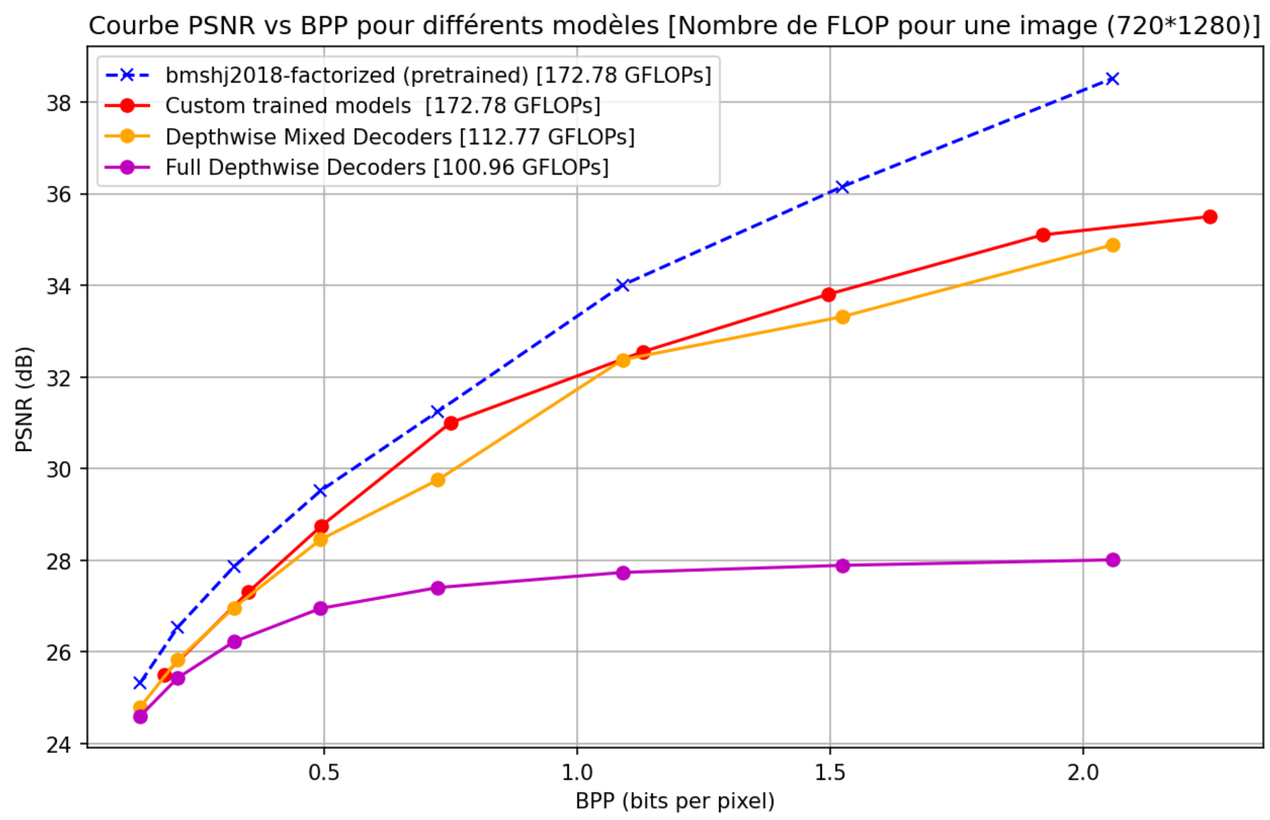
Resultats et analyse

L'évaluation sur le dataset Kodak (mesure du PSNR et BPP pour différents λ) avec un encodeur gelé révèle des compromis de performance majeurs :

- **Modèle Full Depthwise** : Réduction massive de la charge de calcul de **41%** et du nombre de paramètres mais cela entraîne une baisse de la qualité visuelle (PSNR).
- **Modèle Mix** : Maintient une qualité de reconstruction similaire au modèle de l'état de l'art mais réduit la complexité de calcul de 35% et la taille du décodeur.

Modèle	Pretrained	Depthwise	Mix
Nb paramètres	7030531	3787729	3801475
Réduction	0 %	46.1%	45.9%

L'intégration de convolutions séparables (Modèle Mix) réduit la complexité de **35 %** tout en préservant la qualité, ouvrant la voie à une compression embarquée fiable et légère.



References

[1] J. Ballé, V. Laparra, E. P. Simoncelli. End-to-end optimized image compression. ICLR, (2017).
[2] J. Ballé, D. Minnen, S. Singh, S. J. Hwang, N. Jihnston. Variational image compression with a scale hyperprior. ICLR, (2018).
[3] J. Bégaint, F. Racapé, S. Feltman,A. Pushparaja. CompressAI: a PyTorch library and evaluation platform for compression research. arXiv, (2020).
[4] Eastman Kodak Company. Kodak Lossless True Color Image Suite [Dataset]. http://r0k.us/graphics/kodak/, (1999)